

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Phát hiện mới trong Pattern Recognition

Đề tài: GaitSet - Cross-view Gait Recognition through Utilizing Gait as a Deep Set

Môn học: Nhận dạng

Sinh viên thực hiện:

Trần Tuấn Kiệt (23127215)

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Lê Hoàng Thái

Thầy Nguyễn Thanh Tình

Thầy Võ Thanh Lâm

Ngày 8 tháng 2 năm 2026



Mục lục

1	Tổng quan về giải pháp	2
1.1	Vấn đề giải quyết	2
1.2	Nhà phát triển và đối tượng sử dụng	2
1.3	Tóm tắt lịch sử phát triển	2
1.4	Tài liệu tham khảo và minh chứng	2
2	Các tính năng chính và yếu tố Nhận diện mẫu	2
2.1	Đầu vào linh hoạt	2
2.2	Kiến trúc Deep Set (Thuật toán cốt lõi)	3
2.2.1	Trích xuất đặc trưng cục bộ bằng CNN	3
2.2.2	Set Pooling (SP) – Bất biến với hoán vị	3
2.3	Horizontal Pyramid Mapping (HPM) – Nhận diện đa tỉ lệ	3
2.4	Hàm mất mát kết hợp	3
3	Đánh giá Ưu điểm, Nhược điểm và Tiềm năng	3
3.1	Ưu điểm	3
3.2	Nhược điểm	4
3.3	Tiềm năng tương lai	4
4	Các giải pháp tương tự	4
4.1	Gait Energy Image (GEI) [2] – Phương pháp dựa trên mẫu	4
4.2	LSTM [3]/ 3D CNN [4] – Phương pháp dựa trên chuỗi	4
	Phụ lục	5

1 Tổng quan về giải pháp

1.1 Vấn đề giải quyết

Giải pháp này giải quyết bài toán **Nhận diện dáng đi** (Gait Recognition), một nhánh quan trọng trong lĩnh vực sinh trắc học. Thách thức lớn nhất mà giải pháp tập trung xử lý là nhận diện định danh người từ xa thông qua dáng đi trong các điều kiện phức tạp như: góc quay camera thay đổi (*cross-view*), đối tượng mang vác vật dụng, hoặc có thêm áo khoác. Các phương pháp truyền thống thường gặp khó khăn khi video đầu vào bị thiếu khung hình hoặc không đồng bộ về thời gian.

1.2 Nhà phát triển và đối tượng sử dụng

- **Nhà phát triển:** Giải pháp được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm tác giả Hanqing Chao, Kun Wang, Yiwei He, Junping Zhang và Jianfeng Feng. Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Thượng Hải về Xử lý Thông tin Thông minh, Đại học Phúc Đán (Fudan University).
- **Người dùng tiềm năng:** Các cơ quan an ninh (cảnh sát, điều tra viên), hệ thống giám sát thành phố thông minh, các đơn vị pháp y kỹ thuật số và các hệ thống kiểm soát ra vào yêu cầu nhận diện không tiếp xúc.

1.3 Tóm tắt lịch sử phát triển

Trước đây, nhận diện dáng đi thường đi theo hai hướng chính: coi dáng đi như một hình ảnh tổng hợp (ví dụ GEI) hoặc xem dáng đi như một chuỗi video tuần tự (sử dụng LSTM hoặc 3D CNN). Tuy nhiên, vào năm 2019 (phiên bản hội nghị AAAI) và sau đó được hoàn thiện vào năm 2021 (trên tạp chí IEEE), GaitSet đã đề xuất một hướng tiếp cận hoàn toàn mới: coi dáng đi như một tập hợp (*Set*) thay vì một chuỗi (*Sequence*). Đây được xem là một bước đột phá giúp mô hình đạt hiệu suất vượt trội so với các phương pháp trước đó.

1.4 Tài liệu tham khảo và minh chứng

- **Bài báo gốc:** H. Chao et al., “GaitSet: Cross-view Gait Recognition through Utilizing Gait as a Deep Set,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2021. [1].
- **Mã nguồn (Source code):** <https://github.com/AbnerHqC/GaitSet> (được trích dẫn trực tiếp trong phần Abstract của bài báo).

2 Các tính năng chính và yếu tố Nhận diện mẫu

GaitSet thể hiện rõ đặc trưng của một hệ thống nhận diện mẫu hiện đại thông qua quy trình trích xuất đặc trưng (*Feature Extraction*) và so khớp mẫu (*Pattern Matching*). Dưới đây là các tính năng và thuật toán cốt lõi của giải pháp. Quy trình tổng thể được minh họa chi tiết trong Hình 1.

2.1 Đầu vào linh hoạt

Tính năng: Khác với các mô hình truyền thống yêu cầu đầu vào là một chuỗi video liên tục có thứ tự, GaitSet chấp nhận đầu vào là một tập hợp các ảnh bóng (*silhouettes*) không cần thứ tự.

Ý nghĩa: Nhờ đó, hệ thống vẫn có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi video bị giật, mất khung hình hoặc chỉ thu thập được một số lượng nhỏ các hình ảnh rời rạc của đối tượng.

2.2 Kiến trúc Deep Set (Thuật toán cốt lõi)

Để thực hiện nhận diện mẫu trên dữ liệu dạng tập hợp không có thứ tự, GaitSet sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron sâu với các thành phần chính sau:

2.2.1 Trích xuất đặc trưng cục bộ bằng CNN

Mạng tích chập (*Convolutional Neural Network* – *CNN*) được sử dụng để trích xuất đặc trưng từ từng khung hình ảnh bóng riêng lẻ, bao gồm các thông tin như đường viền cơ thể và tư thế chuyển động của chân.

2.2.2 Set Pooling (SP) – Bất biến với hoán vị

Set Pooling là thành phần cốt lõi của GaitSet, sử dụng các hàm thống kê như *Max*, *Mean* hoặc *Median* để gộp đặc trưng từ các khung hình không có thứ tự, qua đó đảm bảo tính bất biến với hoán vị. Trong nghiên cứu này, *Max Pooling* được lựa chọn dù độ chính xác có thể thấp hơn một chút nhưng do cài đặt đơn giản, dễ giải thích, không tăng tham số và cho hiệu năng ổn định trong các trường hợp ít khung hình và chênh lệch góc nhìn lớn.

2.3 Horizontal Pyramid Mapping (HPM) – Nhận diện đa tỉ lệ

Để tăng cường độ chính xác, mô hình chia đặc trưng cơ thể theo chiều ngang thành các dải với nhiều tỉ lệ khác nhau, tương ứng với $1, 2, 4, \dots, 2^{(n-1)}$ phần. Cách phân chia này cho phép hệ thống đồng thời học được các đặc trưng toàn cục (dáng người tổng thể) và các đặc trưng cục bộ (đầu, thân, chân), từ đó nâng cao khả năng phân biệt các mẫu đáng đi tình vi.

2.4 Hàm mất mát kết hợp

GaitSet sử dụng kết hợp *Cross-Entropy Loss* và *Triplet Loss* để huấn luyện mô hình. Cross-Entropy Loss được sử dụng để tối ưu khả năng phân loại danh tính, trong khi Triplet Loss ràng buộc khoảng cách trong không gian embedding, kéo các mẫu cùng người lại gần và đẩy các mẫu khác người ra xa. Sự kết hợp này giúp embedding vừa có tính phân biệt cao, vừa ổn định cho bài toán nhận diện đáng đi.

3 Đánh giá Ưu điểm, Nhược điểm và Tiềm năng

3.1 Ưu điểm

- **Tính bất biến với thứ tự:** Mô hình không bị ảnh hưởng khi thứ tự các khung hình trong video bị xáo trộn hoặc khi một số khung hình bị mất.
- **Khả năng chịu lỗi cao:** GaitSet có thể đạt độ chính xác khoảng 85% chỉ với một số lượng nhỏ khung hình (khoảng 7 frames), trong khi nhiều phương pháp khác yêu cầu chuỗi video dài hơn để đạt hiệu năng tương đương. Hình 2
- **Hiệu suất vượt trội (State-of-the-Art):** Mô hình đạt độ chính xác Rank-1 là 96.1% trên tập dữ liệu CASIA-B (LT - NM, Hình 3) và 87.9% trên OU-MVLP (All 14 views, Hình 4), vượt qua các phương pháp hiện có tại thời điểm công bố.
- **Tốc độ:** Mỗi mẫu đáng đi chỉ cần được trích xuất đặc trưng một lần để tạo thành một vector embedding cố định. Các vector này có thể được lưu trữ và tái sử dụng trực tiếp trong giai đoạn so khớp bằng cách tính

khoảng cách Euclid nên GaitSet cho hiệu quả tính toán cao trong giai đoạn kiểm thử. Theo báo cáo của tác giả, toàn bộ 133.780 sequence được xử lý trong khoảng 14 phút với 4 GPU NVIDIA 1080Ti.

3.2 Nhược điểm

- **Phụ thuộc vào tiền xử lý:** GaitSet dựa hoàn toàn vào ảnh bóng (*silhouettes*). Nếu bước tách nền (*background subtraction*) gặp lỗi, chẳng hạn như mất bộ phận cơ thể hoặc dính nền, độ chính xác của mô hình có thể bị suy giảm.
- **Mất thông tin động:** Việc coi dáng đi như một tập hợp tĩnh các khung hình có thể bỏ qua một số thông tin động học theo thời gian (*temporal dynamics*) tinh tế mà các mô hình dựa trên chuỗi video khai thác trực tiếp.
- **Nhạy cảm với mặc áo khoác:** Mặc dù đã cải thiện hơn nhiều so với các phương pháp khác, hiệu năng của GaitSet vẫn giảm rõ rệt khi đối tượng mặc áo khoác hoặc áo ngoài dày (CL), do sự thay đổi lớn về hình dạng silhouette. (Hình 3)

3.3 Tiềm năng tương lai

Giải pháp GaitSet mở ra một hướng tiếp cận phù hợp cho các hệ thống giám sát trong môi trường thực tế, nơi dữ liệu đầu vào thường không hoàn hảo và có thể bị gián đoạn. Mô hình có tiềm năng lớn để tích hợp vào các hệ thống camera biên (*Edge AI*), phục vụ các bài toán như nhận diện tội phạm hoặc tìm kiếm người lạc trong đám đông, ngay cả khi khuôn mặt không thể quan sát rõ ràng.

4 Các giải pháp tương tự

4.1 Gait Energy Image (GEI) [2] – Phương pháp dựa trên mẫu

Mô tả: Phương pháp Gait Energy Image nén toàn bộ chuỗi video dáng đi thành một hình ảnh trung bình duy nhất. Sau đó, các thuật toán học máy được áp dụng để so sánh các hình ảnh biểu diễn này nhằm thực hiện nhận dạng.

So sánh: GEI có ưu điểm là đơn giản và tốc độ xử lý nhanh, tuy nhiên phương pháp này dễ làm mất các chi tiết không gian và thời gian quan trọng. Do đó, hiệu năng của GEI thường thấp hơn GaitSet trong các điều kiện phức tạp như thay đổi góc nhìn hoặc điều kiện đi bộ.

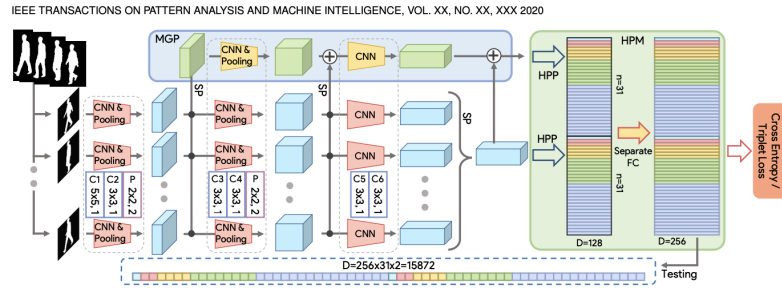
4.2 LSTM [3]/ 3D CNN [4] – Phương pháp dựa trên chuỗi

Mô tả: Các phương pháp này sử dụng mạng bộ nhớ ngắn-dài (Long Short-Term Memory – LSTM) hoặc mạng nơ-ron tích chập ba chiều (3D CNN) để mô hình hóa dáng đi như một chuỗi video, qua đó giữ lại cả thông tin không gian và thời gian của chuyển động.

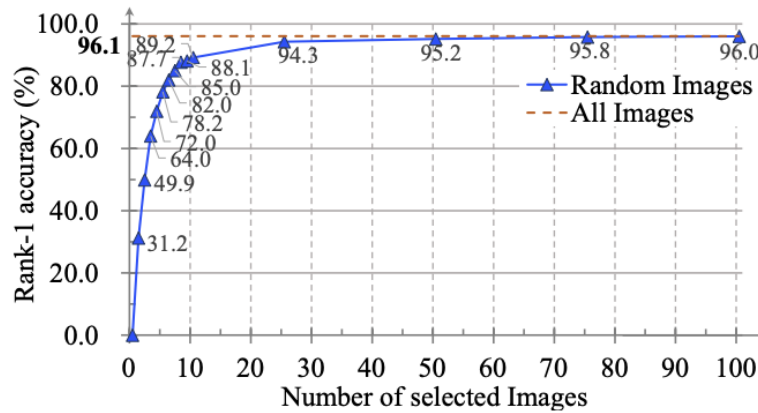
So sánh: Mặc dù rất hiệu quả trong việc nắm bắt đặc trưng chuyển động theo thời gian, các phương pháp dựa trên chuỗi thường nhạy cảm với độ dài video và đòi hỏi chi phí tính toán tuần tự lớn. Điều này khiến chúng kém linh hoạt hơn so với cách tiếp cận dựa trên tập hợp của GaitSet.

Phụ lục

- [1] Hanqing Chao, Yonghong He, Jian Zhang, and Jianfeng Feng. **GaitSet: Regarding Gait as a Set for Cross-View Gait Recognition**. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2021.
- [2] Ju Han and Bir Bhanu. **Individual Recognition Using Gait Energy Image**. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2006.
- [3] Shiqi Yu Yuqi Zhang, Yongzhen Huang and Liang Wang. **Cross-View Gait Recognition by Discriminative Feature Learning**. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2019.
- [4] Liang Wang Xiaogang Wang Zifeng Wu, Yongzhen Huang and Tieniu Tan. **A Comprehensive Study on Cross-View Gait Based Human Identification with Deep CNNs**. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của mô hình GaitSet. Các khối CNN trích xuất đặc trưng ở nhiều mức trừu tượng khác nhau. Sau mỗi khối, Set Pooling (SP) được áp dụng để tổng hợp đặc trưng theo tập ảnh đầu vào, tạo ra các set-level feature maps bất biến với thứ tự thời gian. Các đặc trưng đa mức này được kết hợp thông qua Multi-Granularity Pooling (MGP) nhằm tích hợp thông tin từ cục bộ đến tổng thể. Sau đó, Horizontal Pyramid Mapping (HPM) sinh ra các vector đặc trưng đa tỉ lệ, được ánh xạ qua lớp Fully Connected (FC) để chuẩn hóa và điều chỉnh chiều embedding, phục vụ hiệu quả cho bài toán nhận diện với Cross-Entropy và Triplet loss.



Hình 2: Ảnh hưởng của số lượng ảnh bóng được chọn đến độ chính xác Rank-1 của mô hình GaitSet. Đường liền biểu diễn kết quả khi sử dụng các ảnh được chọn ngẫu nhiên, trong khi đường nét đứt biểu diễn trường hợp sử dụng toàn bộ ảnh. Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu năng cao ngay cả với số lượng ảnh rất nhỏ, và độ chính xác nhanh chóng tiệm cận mức tối đa khi số ảnh tăng lên, thể hiện tính bền vững và khả năng chịu thiếu dữ liệu của GaitSet.

Gallery NM#1-4			0°-180°											mean
Probe			0°	18°	36°	54°	72°	90°	108°	126°	144°	162°	180°	
ST (24)	NM#5-6	ViDP [2]	—	—	—	59.1	—	50.2	—	57.5	—	—	—	—
		CMCC [46]	46.3	—	—	52.4	—	48.3	—	56.9	—	—	—	—
		CNN-LB [7]	54.8	—	—	77.8	—	64.9	—	76.1	—	—	—	—
		GaitSet(ours)	71.6	87.7	92.6	89.1	82.4	80.3	84.4	89.0	89.8	82.9	66.6	83.3
	CL#1-2	GaitSet(ours)	64.1	76.4	81.4	82.4	77.2	71.8	75.4	80.8	81.2	75.7	59.4	75.1
MT (62)	NM#5-6	AE [21]	49.3	61.5	64.4	63.6	63.7	58.1	59.9	66.5	64.8	56.9	44.0	59.3
		MGAN [6]	54.9	65.9	72.1	74.8	71.1	65.7	70.0	75.6	76.2	68.6	53.8	68.1
		GaitSet(ours)	89.7	97.9	98.3	97.4	92.5	90.4	93.4	97.0	98.9	95.9	86.6	94.3
	BG#1-2	AE [21]	29.8	37.7	39.2	40.5	43.8	37.5	43.0	42.7	36.3	30.6	28.5	37.2
		MGAN [6]	48.5	58.5	59.7	58.0	53.7	49.8	54.0	61.3	59.5	55.9	43.1	54.7
		GaitSet(ours)	79.9	89.8	91.2	86.7	81.6	76.7	81.0	88.2	90.3	88.5	73.0	84.3
	CL#1-2	AE [21]	18.7	21.0	25.0	25.1	25.0	26.3	28.7	30.0	23.6	23.4	19.0	24.2
		MGAN [6]	23.1	34.5	36.3	33.3	32.9	32.7	34.2	37.6	33.7	26.7	21.0	31.5
		GaitSet(ours)	52.0	66.0	72.8	69.3	63.1	61.2	63.5	66.5	67.5	60.0	45.9	62.5
	CL#1-2	CNN-3D [7]	87.1	93.2	97.0	94.6	90.2	88.3	91.1	93.8	96.5	96.0	85.7	92.1
		CNN-Ensemble [7]	88.7	95.1	98.2	96.4	94.1	91.5	93.9	97.5	98.4	95.8	85.6	94.1
		ACL [23]	92.0	98.5	100.0	98.9	95.7	91.5	94.5	97.7	98.4	96.7	91.9	96.0
		GaitSet(ours)	91.1	99.0	99.9	97.8	95.1	94.5	96.1	98.3	99.2	98.1	88.0	96.1
		CNN-LB [7]	64.2	80.6	82.7	76.9	64.8	63.1	68.0	76.9	82.2	75.4	61.3	72.4
		GaitSet(ours)	86.7	94.2	95.7	93.4	88.9	85.5	89.0	91.7	94.5	95.9	83.3	90.8
LT (74)	NM#5-6	CNN-LB [7]	37.7	57.2	66.6	61.1	55.2	54.6	55.2	59.1	58.9	48.8	39.4	54.0
		GaitSet(ours)	59.5	75.0	78.3	74.6	71.4	71.3	70.8	74.1	74.6	69.4	54.1	70.3
	BG#1-2	CNN-LB [7]	37.7	57.2	66.6	61.1	55.2	54.6	55.2	59.1	58.9	48.8	39.4	54.0
		GaitSet(ours)	59.5	75.0	78.3	74.6	71.4	71.3	70.8	74.1	74.6	69.4	54.1	70.3

Hình 3: Độ chính xác Rank-1 trên tập dữ liệu CASIA-B dưới các thiết lập ST, MT và LT, so sánh GaitSet với các phương pháp nhận diện dáng đi hiện có, loại bỏ trường hợp cùng góc nhìn.

Probe	Gallery All 14 Views		Gallery 0°, 30°, 60°, 90°		
	GEINet	Ours	GEINet	3in+2diff	Ours
0°	11.4	81.3	8.2	25.5	79.6
15°	29.1	88.6	-	-	87.1
30°	41.5	90.2	32.3	50.0	87.4
45°	45.5	90.7	-	-	89.8
60°	39.5	88.6	33.6	45.3	86.2
75°	41.8	89.1	-	-	88.0
90°	38.9	88.3	28.5	40.6	84.3
180°	14.9	83.1	-	-	81.8
195°	33.1	87.7	-	-	84.2
210°	43.2	89.4	-	-	87.7
225°	45.6	89.7	-	-	87.6
240°	39.4	87.8	-	-	86.3
255°	40.5	88.3	-	-	86.4
270°	36.3	86.9	-	-	85.8
mean	35.8	87.9	-	-	85.9

Hình 4: So sánh độ chính xác Rank-1 trên tập dữ liệu OU-MVLP giữa GaitSet và các phương pháp trước đó (GEINet, 3in+2diff) trong các thiết lập cross-view, loại bỏ trường hợp cùng góc nhìn.